1. Hama Lalat Bibit

Sesuai dengan namanya, hama ini menyerang pada fase pembibitan. Lalat bibit *(Atherigona exigua)* menyerang tanaman jagung muda dengan gejala awal yaitu daun menggulung dan berubah menjadi kuning, batang jagung membusuk hingga tanaman layu, kerdil dan mati. Lalat bibit meletakkan telur di bawah permukaan daun atau batang jagung. Kemudian telur tersebut menetas menjadi larva atau ulat yang akan melubangi batang jagung hingga titik tumbuh tanaman jagung. Hal ini yang menyebabkan tanaman menjadi kuning dan mati.
Petani dapat melakukan pengendalian lalat bibit dengan cara :

- Menggunakan varietas jagung tahan hama penyakit tanaman.
- Menjaga sanitasi lahan dari gulma
- Melakukan perlakuan benih dengan insektisida berbahan aktif karbofuran.

2. Hama Ulat Tanah

GEJALA DAN HAMA ULAT TANAH

SUMBER PLANTVILAGE.PSU.EDU

Hama ulat tanah *(Agrotis ipsilon)* umumnya menyerang tanaman jagung pada malam hari dan bersembunyi di tanah pada siang hari. Hama ini

menyerang dengan cara memotong batang tanaman jagung muda berumur 1-3 minggu. Petani dapat mengendalikan hama ini dengan cara menggunakan insektisida biologi *Bacilius thuringiensis* atau *Beauvaria bassiana*.

3. Hama Penggerek Batang

GEJALA DAN HAMA PENGGEREK BATANG

SUMBER PLANTVILAGE.PSU.EDU

Hama penggerek batang *(Ostrinia furnacalis)* dapat menyerang tanaman jagung pada fase vegetatif dan generatif. Kerusakan tanaman terjadi karena larva menggerek bagian batang tanaman untuk mendapatkan makanan. Gejala kerusakan hama ini pada batang jagung yaitu adanya lubang dan kotoran gerek. Apabila batang jagung yang terserang hama ini dipotong maka akan terlihat liang gerek. Gerekan pada lubang tersebut menyebabkan proses transportasi air dan unsur hara terhambat.
Petani dapat mengendalikan hama ini dengan cara :

- Kultur teknis dengan cara tumpangsari tanaman jagung dengan kedelai atau kacang tanah.
- Melakukan pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida berbahan aktif monokrotofos, triazofos, karbofuran untuk menekan serangan penggerek batang jagung.

4. Hama Penggerek Tongkol

GEJALA DAN HAMA PENGGEREK TONGKOL

SUMBER :PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Hama Penggerek tongkol jagung (*Helicoverpa armigera*) dapat menyerang tanaman jagung pada awal pembentukan kuncup bunga dan buah muda. Serangan hama ini dapat menyebabkan kualitas dan kuantitas panen jagung menurun. Selain tongkol, hama ini juga memakan daun dan batang jagung. Hama penggerek tongkol memiliki kebiasan makan secara berpindah dari satu tongkol ke tongkol yang lain sehingga tongkol jagung yang rusak lebih banyak dari pada jumlah hama penggerek tongkol di lapangan. Hama ini dapat menyerang tanaman tomat, kedelai, kapas, tembakau dan sorgum.

Petani dapat mengendalikan hama ini dengan cara pengelolaan tanah yang baik agar dapat merusak pupa penggerek tongkol dan penggunaan insektisida berbahan aktif Deltametrin 25 g/l.

5. Hama Ulat Grayak *Spodoptera litura*

GEJALA DAN HAMA ULAT GRAYAK

SUMBER : VICTORY NEWS

Ulat grayak (*Spodoptera litura*) merusak tanaman jagung dengan cara memakan daun hingga tersisa tulang-tulang daun. Hama ulat grayak dapat menyerang tongkol jagung apabila populasinya tinggi. Tanaman jagung yang terserang hama ini ditandai dengan adanya bekas gerekan ulat, pada permukaan daun ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Umumnya hama ini menyerang tanaman jagung pada malam hari dan bersembunyi di bawah tanaman, mulsa atau dalam tanah pada siang hari.
Petani dapat mengendalikan hama ini dengan cara :

- Memusnahkan tanaman yang memiliki gejala serangan.
- Menggunakan benih dan varietas yang tahan hama penyakit,
- Tumpang sari tanaman jagung dengan tanaman bukan inang hama ulat grayak,
- Menggunakan musuh alami seperti predator *cocopet*, kumbang kepik dan semut.
- Melakukan pengendalian kimia dengan menggunakan insektisida berbahan aktif Karbofuran 3%.

6. Hama Ulat Grayak Jagung *Spodoptera frugiperda*

HAMA ULAT GRAYAK JAGUNG

SUMBER : PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Ulat Grayak Jagung (*Spodoptera frugiperda*) merupakan jenis hama invasif. Hama invasif adalah hama baru yang memasuki wilayah Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman bagi ekosistem, lingkungan dan ekonomi. Hama ini memasuki wilayah Indonesia sejak awal tahun 2019. Selain jagung, tanaman ini juga menyerang padi, sorgum, tebu, kedelai, tomat, kentang, dll.

Hama ulat grayak jagung menyerang bagian daun, batang hingga tongkol jagung. Hama ini merusak tanaman dengan cara memakan daun dan pucuk. Daun yang terserang terlihat berlubang, titik tumbuh terpotong dan terdapat kotoran serbuk gergaji. Ciri-ciri yang membedakan *Spodoptera frugiperda* dengan spesies *Spodoptera* yang lain yaitu pada kepada terdapat corak huruf Y terbalik dan terdapat 4 bintik hitam besar pada tubuh bagian abdomen.

Petani dapat mengendalikan hama ini dengan cara :

- Menggunakan benih dan varietas yang memiliki daya kecambah yang baik dan bebas dari penyakit.
- Menghindari waktu penanaman yang tidak seragam pada satu lahan.
- Menggunaan pupuk anorganik secara seimbang,

- Melakukan sistem tumpang sari dengan tanaman lain yang tidak disukai hama ini.
- Tindakan pengendalian secara mekanis dengan cara membunuh larva dan telur hama ulat grayak,
- Tindakan pengendalian secara biologis dengan menggunakan musuh alami yang berperan sebagai agens pengendali hayati untuk mengurangi populasi. Beberapa contoh musuh alami dari hama UGF yaitu parasitoid *Tricogramma* spp, semu dan
- Tindakan pengenalian kimia dapat menggunakan insektisida yang berbahan aktif BPMC, tiametoksam, spinetoram, siantraniliprol, dan emamektin benzoate.

7. Penyakit Bulai

GEJALA PENYAKIT BULAI PADA TANAMAN JAGUNG

SUMBER :PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Penyakit bulai menyerang hampir disetiap musim. Penyakit ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani karena tanaman muda yang terinfeksi tumbuh kerdil dan tidak menghasilkan buah. Gejala khas bulai ditandai dengan permukaan daun terdapat garis-garis berwarna putih dan kuning. Ciri gejala lainnya yaitu pada sisi bawah daun terinfeksi terdapat lapisan berwarna putih pada pagi hari.

Petani dapat mengendalikan penyakit bulai dengan cara menggunakan varietas jagung yang tahan, memusnahkan tanaman terinfeksi, melakukan pergiliran tanaman dan menggunakan fungisida berbahan aktif metalaksil sesuai dosis rekomendasi.

8. Penyakit Hawar Daun

GEJALA HAWAR DAUN

SUMBER : PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Hawar daun jagung disebabkan oleh *Helminthosporium turcicum.* Gejala awal serangan penyakit ini yaitu daun bercak kecil berbentuk oval kemudian berkembang menjadi hawar berwarna hijau keabu-abuan atau coklat. Bila infeksi penyakit berat, hawar menyebabakan daun kering dan tanaman jagung mati. Penyakit ini berkembang dengan cepat pada cuaca yang lembab, curah hujan tinggi, suhu relatif rendah dan intensitas penyinaran matahari yang kurang.
Petani dapat melakukan pengendalian hama ini dengan cara :

- Menggunakan varietas tahan.
- Melakukan sanitasi lingkungan.
- Mengelola tanah dengan baik dan mengatur jarak tanam.
- Melakukan penyiangan untuk mengurangi sumber penyakit hawar

9. Penyakit Gosong Bengkak

GEJALA GOSONG BENGKAK

SUMBER : PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Penyakit ini disebabkan oleh *Ustilago maydis* yang dapat menyebabkan tongkol jagung mengalami pembengkakan dan mengeluarkan kelenjar (gall). Penyakit dimulai dengan adanya infeksi spora jamur ke dalam biji pada tongkol jagung sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada biji jagung. Pada awalnya, biji jagung tersebut berwarna putih bersih, akan tetapi lama kelamaan biji jagung menjadi berwarna hitam. Bengkakan ini ditutupi jaringan kehijauan, putih sampai putih perak dan berkilau.
Petani dapat mengendalikan penyakit ini dengan cara :

- Menghindari penggunaan kompos atau pupuk kandang yang mengandung penyakit
- Melakukan perlakuan benih dengan fungisida
- Membakar tanaman jagung yang terinfeksi penyakit gosong

10. Penyakit Karat Daun

GEJALA PENYAKIT KARAT DAUN

SUMBER PLANTVILLAGE.PSU.EDU

Puccinia sorghi merupakan penyebab penyakit karat daun tanaman jagung. Gejala penyakit ini yaitu permukaan atas dan bawah daun terdapat bercak-bercak kecil bulat dan oval. Penyakit ini berkembang dengan cepat pada wilayah yang memiliki kelembaban udara yang tinggi. Petani dapat mengendalikan penyakit ini dengan cara menanam varietas jagung yang tahan dan menjaga sanitasi lingkungan di pertanaman jagung.